

东南大学考试卷 (A、B 卷)

一、简单计算题 (每题 8 分):

1、 已知某连续信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega) = \frac{1}{2 - \omega^2 + j3\omega}$, 按照
取样间隔 $T = 1$ 对其进行取样得到离散时间序列 $f(k)$, 序列 $f(k)$ 的
Z 变换。

2、 求序列 $f_1(k) = \left\{ \begin{matrix} 1, 2, 1 \\ k=0 \end{matrix} \right\}$ 和 $f_2(k) = \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}k\right) \right] \varepsilon(k)$ 的卷积和。

3、 已知某双边序列的 Z 变换为 $F(z) = \frac{1}{10z^2 + 9z + 2}$, 求该序列的时域
表达式 $f(k)$ 。

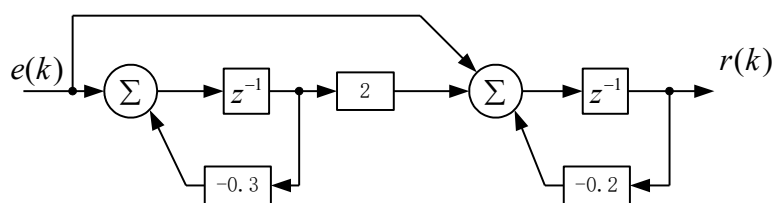
4、 已知某连续系统的特征多项式为:

$$D(s) = s^7 + 3s^6 + 6s^5 + 10s^4 + 11s^3 + 9s^2 + 6s + 2$$

试判断该系统的稳定情况，并指出系统含有负实部、零实部和正实部的根各有几个？

- 5、 已知某连续时间系统的系统函数为： $H(s) = \frac{s^3 + 6s^2 + 4s + 2}{s^3 + 2s^2 + s + 1}$ 。试给出该系统的状态方程。

- 6、 求出下面框图所示离散时间系统的系统函数。



二、(12 分) 已知系统框图如图 (a)，输入信号 $e(t)$ 的时域波形如图 (b)，子系统 $h(t)$ 的冲激响应波形如图 (c) 所示，信号 $f(t)$ 的频谱为

$$F(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\pi\omega}。$$

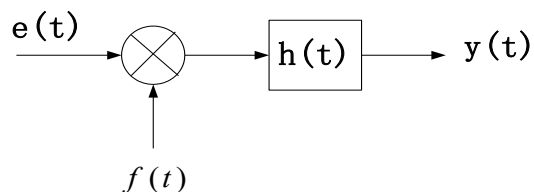


图 (a)

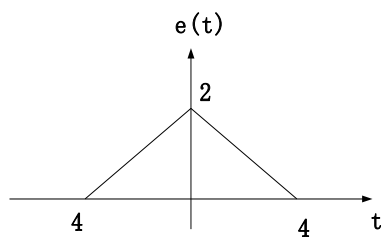


图 (b)

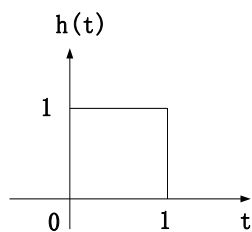
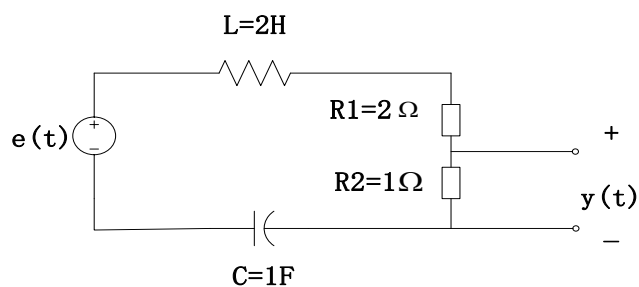


图 (c)

- 试：1) 分别画出 $f(t)$ 的频谱图和时域波形；
 2) 求输出响应 $y(t)$ 并画出时域波形。
 3) 子系统 $h(t)$ 是否是物理可实现的？为什么？请叙述理由；

三(12分)、已知电路如下图所示,激励信号为 $e(t) = \varepsilon(t)$,在 $t=0$ 和 $t=1$ 时测得系统的输出为 $y(0)=1$, $y(1) = e^{-0.5}$ 。分别求系统的零输入响应、零状态响应、全响应、以及自然响应和受迫响应。



四(12分)、已知某离散系统的差分方程为

$$2y(k+2) - 3y(k+1) + y(k) = e(k+1)$$

其初始状态为 $y_{zi}(-1) = -2$, $y_{zi}(-2) = -6$, 激励 $e(k) = \varepsilon(k)$;

- 求: 1) 零输入响应 $y_{zi}(k)$ 、零状态响应 $y_{zs}(k)$ 及全响应 $y(k)$;
 2) 指出其中的自由响应分量和受迫响应分量;
 3) 判断该系统的稳定性。

五（12 分）、已知某离散时间系统的单位函数响应 $h(k) = \cos\left(\frac{\pi k}{2}\right)\varepsilon(k)$ 。

- 1) 求其系统函数 $H(z)$ ；
- 2) 粗略绘出该系统的幅频特性；
- 3) 画出该系统的框图。

六、（10 分）请叙述并证明 z 变换的卷积定理。